AYUDANTÍA N°1
(Segundo semestre de 2024)
ECONOMETRÍA I UAI

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE ESTADÍSTICA MATEMÁTICA

PREGUNTA:

Considera las siguientes notas obtenidas por los alumnos/as del curso de Econometría del segundo semestre del año 2023:

Listado de notas - Prueba 1
Econometría I

N°	Nombres	Nota Final
1	LUCIANO	5,0
2	VICENTE	4,0
3	MATIAS	2,9
4	BENJAMÍN	2,9
5	VICENTE	3,8
6	JHON	4,8
7	MARTÍN	5,4
8	FERNANDA	5,2
9	LUIS	4,4
10	NICOLÁS	3,4
11	CARLOS	2,4
12	ANDRÉS	4,2
13	SEBASTIÁN	4,4
14	IGNACIO	4,5
15	FELIPE	2,8
16	VICENTE	5,3
17	JOSE	4,8
18	TOMÁS	5,0
19	ANDRÉS	4,1
20	TOMÁS	3,9
21	JOSÉ	4,1
22	JOSEFINA	3,8
23	ALEKSANDRA	6,4
24	AMANDA	5,7
25	ANDRÉS	3,3

Para esta tabla de valores, se te solicita calcular los siguientes estadísgrafios:

1. Tabla de frecuencia y su correspondiente gráfico
2. Tabla de distribución de probabilidad y su correspondiente gráfico.
3. Tabla de distribución de probabilidad acumulada y su correspondiente gráfico.
4. Promedio de las notas obtenidas
5. Esperanza de las notas obtenidas
6. Mediana de las nota obtenidas
7. Moda de las notas obtenidas
8. Varianza de las notas obtenidas
9. Desviación estándar de las notas obtenidas
10. Intervalo de confianza del 95% del promedio de notas obtenidas.

DESARROLLO:

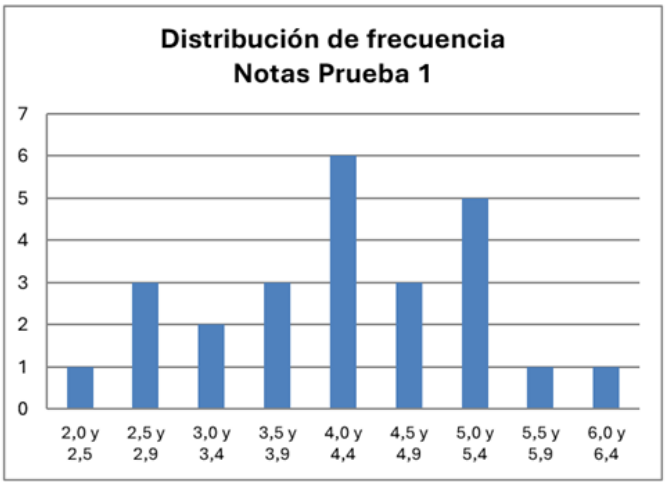
1. Tabla de frecuencia y su correspondiente gráfico:

La tabla de frecuencias se construye definiendo los intervalos en los cuales será considerada la nota obtenida. De este modo, se ha decidido, dividir los resultados en tramos de 5 décimas. Considerando que la nota menor es 2,4 y la nota mayor, es 6,4, los tramos definidos son los siguientes: [2,0 a 2,4]; [2,5 a 2,9]; [3,0 a 3,4]; [3,5 a 3,9]; [4,0 a 4,4]; [4,5 a 4,9]; [5,0 a 5,4]; [5.5 a 5,9]; [6,0 a 6,4]

De ese modo, la tabla de frecuencia y su gráfico se construye calculando la cantidad de notas obtenidas en cada intervalo de frecuencia definido anteriormente.

Frecuencia Notas Prueba 1

Tramo	Frecuencia
2,0 y 2,4	1
2,5 y 2,9	3
3,0 y 3,4	2
3,5 y 3,9	3
4,0 y 4,4	6
4,5 y 4,9	3
5,0 y 5,4	5
5,5 y 5,9	1
6,0 y 6,4	1
Total alumnos/as	**25**

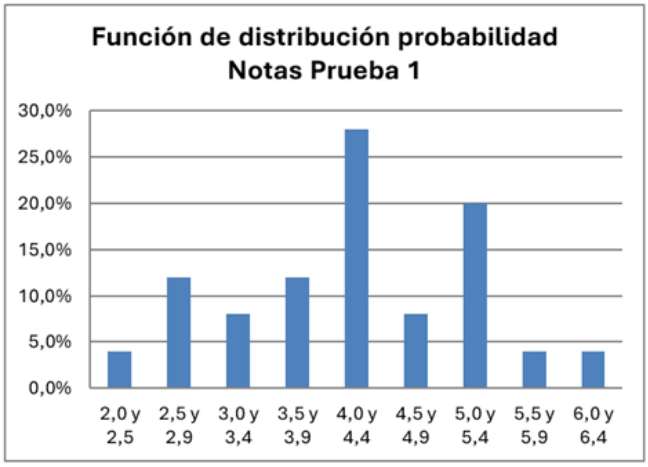


2. Tabla de distribución de probabilidad y su correspondiente gráfico:

La distribución de probabilidad corresponde a la probabilidad que se tiene de tener una nota determinada en el intervalo de confianza correspondiente. De ese modo, se calcula dividiendo la frecuencia del intervalo por el total de datos de la muestra (que, en este caso, son 25). De allí que la suma de las probabilidades calculadas deberá ser siempre 100%. Siendo así, se tiene la siguiente tabla y gráfico:

FDP Prueba 1

Tramo	Frecuencia	%
2,0 y 2,4	1	4,0%
2,5 y 2,9	3	12,0%
3,0 y 3,4	2	8,0%
3,5 y 3,9	3	12,0%
4,0 y 4,4	6	24,0%
4,5 y 4,9	3	12,0%
5,0 y 5,4	5	20,0%
5,5 y 5,9	1	4,0%
6,0 y 6,4	1	4,0%
Total alumnos	**25**	100,0%



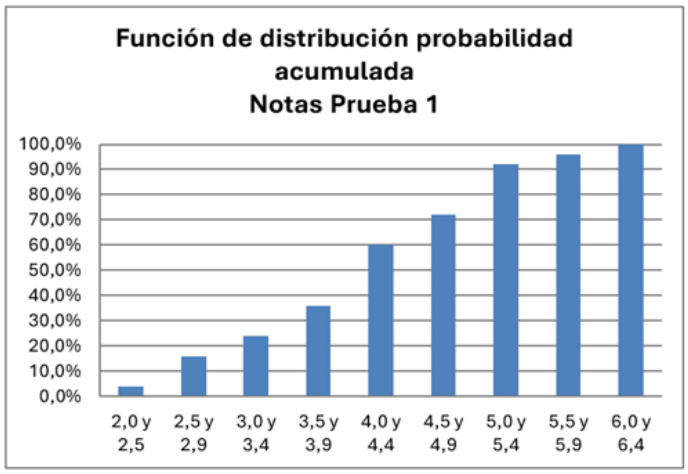
3. Tabla de distribución de probabilidad acumulada y su correspondiente gráfico:

La distribución de probabilidad acumulada corresponde a la probabilidad que se tiene de tener una nota determinada en la suma de los intervalos de menor nota o igual considerados hasta ese momento. Por ejemplo, en nuestro caso, la probabilidad acumulada de sacar una nota inferior a 4,4 es del 64% el

cual se calcula sumando las probabilidades del intervalo [2,0 a 2,4] = 4,0%; [2,5 a 2,9] = 12,0%; [3,0 a 3,4] = 8,0%; [3,5 a 3,9] = 12,0% y [4,0 a 4,4] = 28,0%. De ese modo, se tiene la siguiente tabla y gráfico:

FDA Prueba 1

Tramo	N°	% acumulado
2,0 y 2,4	1	4,0%
2,5 y 2,9	4	16,0%
3,0 y 3,4	6	24,0%
3,5 y 3,9	9	36,0%
4,0 y 4,4	16	60,0%
4,5 y 4,9	18	72,0%
5,0 y 5,4	23	92,0%
5,5 y 5,9	24	96,0%
6,0 y 6,4	25	100,0%



Lo anterior establece la exigencia que en el último tramo, la probabilidad acumulada sea del 100%.

4. Promedio de las notas obtenidas:

El promedio se calcula como la suma de las notas obtenidas, divididas por el total de datos existentes. En este caso, la suma de los datos obtenidos corresponde a 106,4 por lo cual divido por el total de datos que es 25, se obtiene un promedio de 4,3. En el caso continuo su símbolo es μ.

En nuestro caso, siendo una muestra discreta, su símbolo es $\overline{x_i}$

$$Promedio\ de\ notas = \overline{x_i} = \frac{\sum_{i=1}^{N=25} x_i}{25} = \frac{106{,}5}{25} = 4{,}26$$

5. Esperanza o valor esperado de las notas obtenidas:

La definición se corresponde con un promedio ponderado según la probabilidad de los valores del recorrido y, por lo tanto, se corresponde con la idea de un valor medio teórico.

Intuición: el valor esperado de una variable aleatoria X es el valor que toma en promedio luego de varias repeticiones del experimento:

$$E(x) = \mu = \begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx & caso\ continuo \\ \sum_{\forall x} x_i \Pr(x_i) & caso\ discreto \end{cases}$$

En este caso, el cálculo de la esperanza de las notas obtenidas se calcula en base a los rangos establecidos y a la frecuencia de notas de cada rango. De ese modo, se tiene lo siguiente:

Cálculo Esperanza de la variable notas de acuerdo a marca de clase y frecuencia

Tramo	Notas	Marca de clase	Total de notas por rango	Frecuencia	Marca * Frecuencia	
2,0 y 2,4	2,4	2,40	1	0,04	0,10	2,4
2,5 y 2,9	2,8	2,86	3	0,12	0,34	2,8
	2,9					2,9
	2,9					2,9
3,0 y 3,4	3,3	3,34	2	0,08	0,27	3,3
	3,4					3,4
3,5 y 3,9	3,8	3,84	3	0,12	0,46	3,8
	3,8					3,8
	3,9					3,9
4,0 y 4,4	4,0	4,25	7	0,28	1,19	4,0
	4,1					4,1
	4,1					4,1
	4,2					4,2
	4,4					4,4
	4,4					4,4
	4,5					4,5
4,5 y 4,9	4,8	4,81	2	0,08	0,38	4,8
	4,8					4,8
5,0 y 5,4	5,0	5,20	5	0,20	1,04	5,0
	5,0					5,0
	5,2					5,2
	5,3					5,3
	5,4					5,4
5,5 y 5,9	5,7	5,70	1	0,04	0,23	5,7
6,0 y 6,4	6,4	6,40	1	0,04	0,26	6,4
Total			**25**	**100,0%**	**4,27**	

De acuerdo con la tabla anterior, es factible verificar que, en el caso de variables continuas que se encuentran agrupadas de acuerdos a rangos (como los establecidos), la esperanza se calcula como la suma de la multiplicación de la marca de clase de cada tramo por su respectiva frecuencia. Al respecto, cabe recordar que la marca de clase corresponde al promedio obtenido entre el valor menor y mayor de cada rango (por ejemplo, en el caso del rango [3,5 ; 3,9] la nota menor fue 3,7 y la mayor fue 3,9 por lo cual se marca de clase será (3,7+3,9)/2 = 3,8). De ese modo, se tiene que la Esperanza en este caso será:

$$E(x) = 2{,}4 * 0{,}04 + 2{,}86 * 0{,}12 + 3{,}34 * 0{,}08 + 3{,}84 * 0{,}12 + 4{,}25 * 0{,}28 + 4{,}81 * 0{,}08 + 5{,}20 * 0{,}2 + 5{,}7 * 0{,}04 + 6{,}40 * 0{,}4$$

$$\boldsymbol{E(x) = 4{,}27}$$

6. **Mediana de las notas obtenidas:**

Notas ordenadas de mayor a menor	
2,4	
2,8	
2,9	
2,9	
3,3	
3,4	
3,8	
3,8	
3,9	
4,0	
4,1	
4,1	
4,2	**Nota que divide la muestra en dos grupos de igual probabilidad**
4,4	
4,4	
4,5	
4,8	
4,8	
5,0	
5,0	
5,2	
5,3	
5,4	
5,7	
6,4	

Divide población (ordenada) en 2 partes con igual probabilidad. Corresponde al percentil 50% de una distribución.

En nuestro caso, se tiene que la mediana en este caso (discreto) se construye exigiendo que la nota seleccionada sea aquella que permite que la muestra queda dividida en dos tramos de igual probabilidad, que en este caso corresponde a 50% aproximadamente para el intervalo de notas que va de [2,4 a 4,2] y de [4,4 a 6,4]

7. **Moda de las notas obtenidas:**

Notas ordenadas de mayor a menor	
2,4	
2,8	
2,9	**Nota que más se repite en la muestra**
2,9	
3,3	
3,4	
3,8	**Nota que más se repite en la muestra**
3,8	
3,9	
4,0	
4,1	**Nota que más se repite en la muestra**
4,1	
4,2	
4,4	**Nota que más se repite en la muestra**
4,4	
4,5	
4,8	**Nota que más se repite en la muestra**
4,8	
5,0	**Nota que más se repite en la muestra**
5,0	
5,2	
5,3	
5,4	
5,7	
6,4	

La moda de un conjunto de números es el número que aparece más a menudo.

De este modo, ordenadas de mayor a menor, es factible verificar que la nota que más se repite corresponde a un 2,9 ; 3,8 ; 4,1 ; 4,4 ; 4,8 ; 5,0.

8. Varianza de las notas obtenidas:

N°	Nombres	Nota Final	$(x_i - \overline{x})$	$(x_i - \overline{x})^2$
1	LUCIANO	5,0	0,76	0,58
2	VICENTE	4,0	-0,26	0,07
3	MATIAS	2,9	-1,34	1,79
4	BENJAMÍN	2,9	-1,34	1,79
5	VICENTE	3,8	-0,50	0,25
6	JHON	4,8	0,58	0,34
7	MARTÍN	5,4	1,12	1,26
8	FERNANDA	5,2	0,94	0,89
9	LUIS	4,4	0,16	0,03
10	NICOLÁS	3,4	-0,86	0,73
11	CARLOS	2,4	-1,82	3,30
12	ANDRÉS	4,2	-0,08	0,01
13	SEBASTIÁN	4,4	0,10	0,01
14	IGNACIO	4,5	0,28	0,08
15	FELIPE	2,8	-1,46	2,12
16	VICENTE	5,3	1,00	1,01
17	JOSE	4,8	0,52	0,27
18	TOMÁS	5,0	0,76	0,58
19	ANDRÉS	4,1	-0,20	0,04
20	TOMÁS	3,9	-0,38	0,14
21	JOSÉ	4,1	-0,20	0,04
22	JOSEFINA	3,8	-0,44	0,19
23	ALEKSANDRA	6,4	2,14	4,59
24	AMANDA	5,7	1,42	2,03
25	ANDRÉS	3,3	-0,98	0,95
		4,26		**23,09**

La varianza resume la distancia promedio entre valores de la variable aleatoria X y su valor esperado.

Medida de dispersión definida como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su media.

Para una variable aleatoria continua X, $E(X)$=μ. Entonces, la varianza se define como:

$$Var(x) = \sigma^2 = E(x-\mu)^2 = E(x^2) - \mu^2$$

En el caso discreto, la forma de cálculo de la varianza es a través de la siguiente fórmula:

$$Var(x) = \frac{\sum_{i=1}^{N=25}(x_i - \overline{x_i})^2}{N-1}$$

Desde el cuadro, es factible verificar que el numerador de la expresión anterior corresponde a 23,32 y que el denominador corresponde a 24, toda vez que el número total de datos corresponde a 25.

En razón de lo anterior es factible estimar que la varianza de las notas obtenidas es la siguiente:

$$Var(x) = \frac{\sum_{i=1}^{N=25}(x_i - \overline{x_i})^2}{N-1} = \frac{23{,}09}{24} = 0{,}96$$

9. Desviación estándar de las notas obtenidas:

Es una variable aleatoria que corresponde a la raíz cuadrada positiva de la varianza. Corresponde a la dispersión medida en la misma unidad que la variable aleatoria original.

De esa manera, la fórmula de estimación de esta variable será la siguiente:

$$desviación\ estándar(x) = desv.est(x) = de(x) = \sqrt{Var(x)} = \sqrt{0{,}96} = 0{,}98$$

10. Intervalo de confianza del promedio de notas obtenidas.

Corresponde al intervalo de notas calculado alrededor del promedio (o esperanza) calculada y que permite que la probabilidad de obtener una determinada nota se encuentre en dicho rango.

Es así como se tiene que, de acuerdo a la teoría, el intervalo de confianza calculado a partir de sumar y restar la desviación estándar, permiten que un 68,26% aproximadamente (pues no se trata de una distribución normal exacta) de las notas se encuentren en el siguiente intervalo de confianza:

$$Caso\ continuo\ [\mu - de\ (x);\ \mu + de\ (x)]$$

$$Caso\ discreto\ \ [\bar{x} - de\ (x);\ \bar{x} + de\ (x)]$$

De ese modo, el intervalo de confianza estimado para este caso será:

$$Caso\ discreto\ \ [4{,}26 - 0{,}98;\ 4{,}26 + 0{,}98]$$

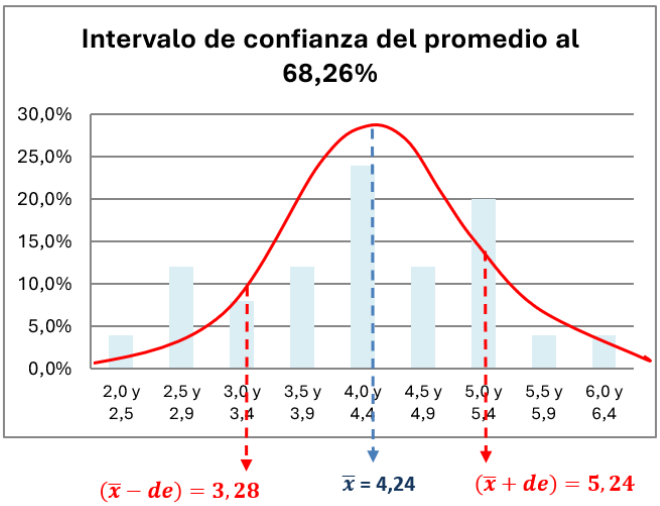
$$Caso\ discreto\ \ [3{,}28;\ 5{,}24]$$

En el caso del intervalo de confianza calculado a partir de sumar y restar el doble de la desviación estándar, permite que un 95,4% aproximadamente (pues no se trata de una distribución normal exacta) de las notas se encuentren en el siguiente intervalo de confianza:

$$Caso\ discreto\ \ [4{,}26 - 2 * 0{,}98;\ 4{,}26 + 2 * 0{,}98]$$

$$Caso\ discreto\ \ [2{,}30;\ 6{,}22]$$

En el siguiente gráfico, es factible verificar la forma de estimación del primer intervalo de confianza, sumando y restando la desviación estándar:

FDP Prueba 1

Tramo	Frecuencia	%
2,0 y 2,5	1	4,0%
2,5 y 2,9	3	12,0%
3,0 y 3,4	2	8,0%
3,5 y 3,9	3	12,0%
4,0 y 4,4	6	24,0%
4,5 y 4,9	3	12,0%
5,0 y 5,4	5	20,0%
5,5 y 5,9	1	4,0%
6,0 y 6,4	1	4,0%
Total alumnos	**25**	100,0%